

Clase Teórica 2 : El dominio de la frecuencia

Tomás F. Melli

September 2025

Índice

1	3
2 Medios de transmisión	3
2.1 Medios de transmisión guiados (por guía de onda)	3
2.1.1 Par trenzado de cobre	3
2.1.2 Cable coaxial	3
2.1.3 Red Eléctrica (Power Line)	4
2.1.4 Fibra óptica	4
2.2 Medios de transmisión no guiados (“Wireless”)	5
2.2.1 Radio	5
2.3 Microondas	6
2.4 Satélite	6
2.5 Láser	7
2.6 Li-Fi (Light Fidelity)	8
3 Red Telefónica Fija (PSTN)	8
3.1 Componentes de la red	9
3.2 Multiplexación	9
3.2.1 TDM (Time Division Multiplexing)	9
3.2.2 FDM (Frequency Division Multiplexing)	10
3.3 Multiplexación por Longitud de Onda (WDM)	11
3.4 Taxonomía de redes	11
4 Conversión Analógico-Digital	12
4.1 Teorema de Muestreo de Nyquist	12
4.2 Etapas de la Conversión Analógico-Digital (CAD)	12
4.2.1 Muestreo	12
4.2.2 Cuantificación	13
4.3 Modulación PCM (Pulse Code Modulation)	13
4.4 Transporte Multicanal PCM	13
4.4.1 Carrier T1 (Norteamérica y Japón)	14
4.4.2 Carrier E1 (Europa, ITU)	14
5 Modulación	14
5.1 Principios básicos	14
5.2 Modulación Analógica sobre Portadora Analógica (M. Analógica/P. Analógica)	15
5.3 Modulación Digital sobre Portadora Analógica (M. Digital/P. Analógica)	15
5.3.1 ASK (Amplitude Shift Keying)	15
5.3.2 FSK (Frequency Shift Keying)	16
5.3.3 PSK (Phase Shift Keying)	16
5.4 Velocidad de Modulación y Transmisión	16
5.5 Modulación Multinivel	17
5.6 Modulación Analógica sobre Portadora Digital (M. Analógica/P. Digital)	17
5.7 Modulación Digital sobre Portadora Digital (M. Digital/P. Digital)	18
5.8 Codificaciones y Códigos de Alta Densidad	18
5.9 Velocidad de Modulación	19

5.10 Modulación QAM (Quadrature Amplitude Modulation) 19

5.11 Capacidad de Canal y Modulación 20

5.12 Bit Error Rate (BER) y Modulación 21

2 Medios de transmisión

Los **medios de transmisión** son los canales a través de los cuales la información viaja desde un emisor hasta un receptor. Su elección depende de factores como *distancia*, *ancho de banda*, *costo*, *interferencias* y *tipo de señal*. Se clasifican en dos grandes grupos: **guiados** y **no guiados**, según si la señal sigue un canal físico o se propaga libremente.

En términos generales, la información se codifica en señales eléctricas, ópticas o electromagnéticas, que se *propagan por el medio* hasta el receptor, donde se decodifica para recuperar la información original.

2.1 Medios de transmisión guiados (por guía de onda)

En los medios guiados, la señal viaja a través de **un canal físico definido**, como cables de cobre o fibra óptica, lo que permite mayor estabilidad, protección frente a interferencias y mayor seguridad.

2.1.1 Par trenzado de cobre

El **par trenzado** consiste en dos conductores de cobre entrelazados. La señal se transmite como una *corriente eléctrica alterna* que varía según los datos. **Funcionamiento:** Las diferencias de potencial entre los dos hilos representan los bits de información. El trenzado reduce interferencias externas y la *diafonía*, que es la **inducción no deseada de señales de un par de conductores sobre otro cercano**, causando ruido y errores.

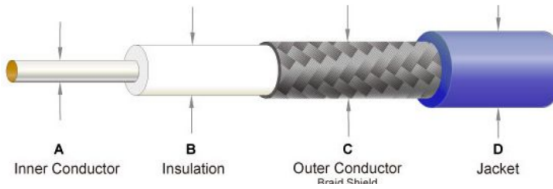
- **Aplicaciones:** Redes LAN, telefonía y conexiones de bajo costo.
- **Ventajas:** Económico y fácil de instalar.
- **Desventajas:** Limitado en distancia y ancho de banda.
- **Esquema:**



2.1.2 Cable coaxial

El **cable coaxial** transmite la señal eléctrica por un conductor central, rodeado por un aislante y un blindaje que refleja la señal hacia el interior.

- **Funcionamiento:** La señal se propaga como una onda electromagnética guiada por el conductor central y el blindaje, minimizando interferencias externas.
- **Historia:** Las redes CATV (Community Antenna TV) de 1949 usaban este cable para distribuir televisión desde una antena central elevada hacia los hogares (downstream).
- **Actualidad:** Cable TV con 75 Ω de impedancia y amplificadores cada 0,5–1 km, permitiendo hasta 50 km en cascada.
- **Ventajas:** Alta inmunidad al ruido y mayor capacidad que el par trenzado.
- **Desventajas:** Más costoso y menos flexible.
- **Esquema :**



2.1.3 Red Eléctrica (Power Line)

Permite la transmisión de datos utilizando la infraestructura eléctrica existente.

- **Funcionamiento:** Se emplean modulaciones de alta frecuencia que no interfieren con la corriente de 50/60 Hz.
- **Aplicaciones:** Redes domésticas, domótica y automatización de edificios.

2.1.4 Fibra óptica

La **fibra óptica** transporta información mediante *luz guiada* a través de un núcleo de vidrio.

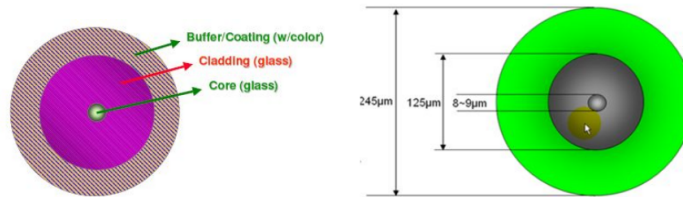
- **Funcionamiento:** La luz se propaga mediante *reflexión total interna*, manteniéndose confinada al núcleo. La información se codifica en *pulsos de luz*, que representan los bits.
- **Tipos:** Monomodo (largas distancias) y multimodo (distancias cortas).
- **Velocidad de propagación:** Aproximadamente $\frac{2}{3}$ de la velocidad de la luz en el vacío:

$$c_{FO} \approx \frac{2}{3} c_0$$

- **Ventajas:** Gran ancho de banda, baja atenuación, inmunidad a interferencias electromagnéticas.
- **Desventajas:** Costo inicial y complejidad de instalación.

Estructura:

- **Núcleo (core):** Guía la luz.
- **Revestimiento (cladding):** Refleja la luz al núcleo.
- **Cubierta (buffer):** Protección mecánica.



Reflexión total interna en fibra óptica

La **fibra óptica** guía la luz gracias a la *reflexión total interna*, un fenómeno óptico que ocurre cuando un rayo de luz que viaja en un medio con **índice de refracción mayor** (núcleo de la fibra) incide sobre la interfaz con un medio de **índice menor** (revestimiento) con un ángulo mayor al ángulo crítico. En este caso:

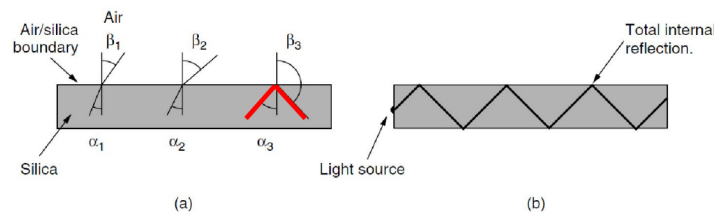


Figure 2-6. (a) Three examples of a light ray from inside a silica fiber impinging on the air/silica boundary at different angles. (b) Light trapped by total internal reflection.

- La luz **no se transmite al revestimiento**, sino que se refleja completamente de vuelta hacia el núcleo.
- Esto permite que los pulsos de luz viajen **largas distancias sin salirse del núcleo**.
- La información se codifica en estos pulsos, que representan los bits digitales.

La condición matemática del ángulo crítico es:

$$\theta_c = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$$

donde:

- n_1 es el índice de refracción del núcleo,
- n_2 es el índice de refracción del revestimiento ($n_1 > n_2$),
- θ_c es el ángulo crítico por encima del cual se produce la reflexión total interna.

Ventajas de la reflexión total interna en fibra:

- La luz queda confinada al núcleo y **prácticamente no se pierde**.
- Permite transmitir señales a **alta velocidad y larga distancia** con mínima atenuación.
- La fibra es inmune a interferencias electromagnéticas externas.

2.2 Medios de transmisión no guiados (“Wireless”)

En los medios no guiados, la señal se propaga por el espacio libre sin un canal físico, usando ondas electromagnéticas. Se requiere que el emisor y el receptor estén sintonizados en la misma frecuencia o banda.

2.2.1 Radio

La radio es un medio de transmisión **inalámbrico** que utiliza **ondas electromagnéticas de baja y media frecuencia** para transportar información.

Funcionamiento

1. **Generación de la portadora:** La señal de radio comienza con una *onda portadora sinusoidal*, generada por un oscilador de radiofrecuencia (RF).
2. **Modulación de la portadora:** Para transportar información, la onda portadora se modifica según la señal de información:
 - **AM (Amplitude Modulation, Modulación en Amplitud):** La amplitud de la portadora varía según la señal de información.
 - **FM (Frequency Modulation, Modulación en Frecuencia):** La frecuencia de la portadora se varía proporcionalmente a la señal de información.
 - **PM (Phase Modulation, Modulación en Fase):** La fase de la portadora se altera según la señal de datos.
3. **Propagación de la señal:** Las ondas de radio se propagan como *ondas electromagnéticas* a través del aire o el vacío. La propagación depende de la frecuencia:
 - **Baja frecuencia (LF/HF):** La señal puede seguir la curvatura de la Tierra (ondas de superficie) y reflejarse en la ionosfera para cubrir largas distancias.
 - **Alta frecuencia (VHF/UHF):** La propagación está limitada a línea de vista, con menor alcance en presencia de obstáculos.
4. **Recepción y demodulación:** El receptor capta la onda mediante una antena, separa la portadora y extrae la información original a través de un circuito de demodulación.

Características técnicas

- **Frecuencia:** desde kilohertz (kHz) hasta gigahertz (GHz).
- **Alcance:** desde metros hasta miles de kilómetros, dependiendo de la frecuencia.
- **Ancho de banda:** depende de la modulación y la frecuencia; FM permite mayor fidelidad que AM.
- **Polarización:** lineal, circular o elíptica, afectando la orientación de la antena y la recepción.

Esquema

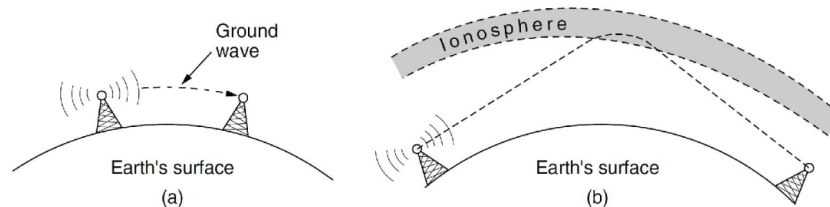


Figure 2-12. (a) In the VLF, LF, and MF bands, radio waves follow the curvature of the earth. (b) In the HF band, they bounce off the ionosphere.

2.3 Microondas

Las microondas son un medio de transmisión **inalámbrico** que utiliza **ondas electromagnéticas de alta frecuencia** (generalmente de 1 GHz a 300 GHz) para transportar información.

Funcionamiento

1. **Generación de la portadora:** La señal de microondas comienza con una *onda portadora de alta frecuencia*, generada por un oscilador de microondas (por ejemplo, magnetrón, klystron o sintetizador de RF).
2. **Modulación de la portadora:** La onda portadora se modula para transmitir información mediante técnicas como:
 - AM (Amplitude Modulation, Modulación en Amplitud)
 - FM (Frequency Modulation, Modulación en Frecuencia)
 - PM (Phase Modulation, Modulación en Fase)
 - Modulación digital avanzada: QAM (Quadrature Amplitude Modulation), PSK (Phase Shift Keying), entre otras.
3. **Propagación de la señal:** Las microondas requieren generalmente *línea de vista* (LOS) entre emisor y receptor. La señal se propaga como onda electromagnética altamente direccional, y puede guiarse mediante antenas parabólicas o hornos direccionales. La propagación puede verse afectada por obstáculos físicos y condiciones atmosféricas, como lluvia, nieve o niebla.
4. **Recepción y demodulación:** El receptor capta la señal con una antena direccional, separa la portadora y recupera la información modulada mediante circuitos de demodulación y procesamiento de señal.

Características técnicas

- **Alcance:** limitado a línea de vista, típicamente entre unos pocos kilómetros hasta decenas de kilómetros.
- **Ancho de banda:** mayor que radio, permitiendo transmisión de datos a alta velocidad.
- **Direccionalidad:** requiere antenas parabólicas o hornos para enfocar la señal y reducir pérdidas.

2.4 Satélite

Las comunicaciones por satélite utilizan **ondas electromagnéticas de alta frecuencia** para transmitir información entre la Tierra y un satélite en órbita.

Funcionamiento

1. **Generación de la portadora:** La señal comienza con una *onda portadora de microondas o banda superior*, generada por un oscilador de RF terrestre.
2. **Modulación de la portadora:** Se emplean técnicas de modulación analógica y digital, como AM, FM, PSK o QAM, dependiendo del tipo de información (voz, video, datos).
3. **Propagación de la señal:** La señal es enviada desde una estación terrestre hacia el satélite (*uplink*), que la recibe, amplifica y retransmite hacia la Tierra (*downlink*). Las frecuencias típicas son C, Ku, Ka y V, cada una con características de alcance y ancho de banda diferentes.
4. **Recepción y demodulación:** Las estaciones receptoras o terminales satelitales captan la señal con antenas direccionales, separan la portadora y recuperan la información modulada.

Características técnicas

- **Frecuencia:** típicamente 4–30 GHz, según la banda.
- **Alcance:** global o regional, dependiendo de la órbita del satélite (LEO, MEO, GEO).
- **Línea de vista:** esencial entre la antena terrestre y el satélite.
- **Ancho de banda:** suficiente para transmitir grandes cantidades de datos (TV, Internet, enlaces corporativos).

2.5 Láser

Las comunicaciones por láser utilizan **pulsos de luz coherente** para transmitir información de forma inalámbrica, generalmente en línea de vista.

Coherencia de la luz

En óptica, la **coherencia** se refiere a una propiedad de la luz relacionada con la **fase** y **frecuencia** de las ondas electromagnéticas:

- **Coherencia temporal:** Una fuente de luz es coherente temporalmente si la **fase de la onda se mantiene constante** durante un cierto intervalo de tiempo. Esto permite que los pulsos emitidos sean *predecibles y uniformes en frecuencia*, lo cual es esencial para que los sistemas de comunicación óptica (como el láser) distingan claramente los pulsos que representan datos.
- **Coherencia espacial:** Una fuente de luz es coherente espacialmente si todas las ondas emitidas a lo largo del haz tienen la **misma dirección de propagación y fase relativa**. Esto permite *enfocar el haz en línea recta* y transmitir información a larga distancia sin dispersión.

Funcionamiento

1. **Generación de la portadora:** Se utiliza un láser de alta coherencia como portadora de la señal de datos.
2. **Modulación de la portadora:** La información se codifica en la luz mediante *modulación de intensidad, frecuencia o fase*, generando pulsos que representan bits digitales.
3. **Propagación de la señal:** La luz se propaga en línea recta hacia el receptor. Cualquier obstáculo o turbulencia atmosférica puede afectar la señal.
4. **Recepción y demodulación:** El receptor óptico detecta los cambios en la luz (fotodiodo o sensor similar) y reconstruye la información original.

Esquema

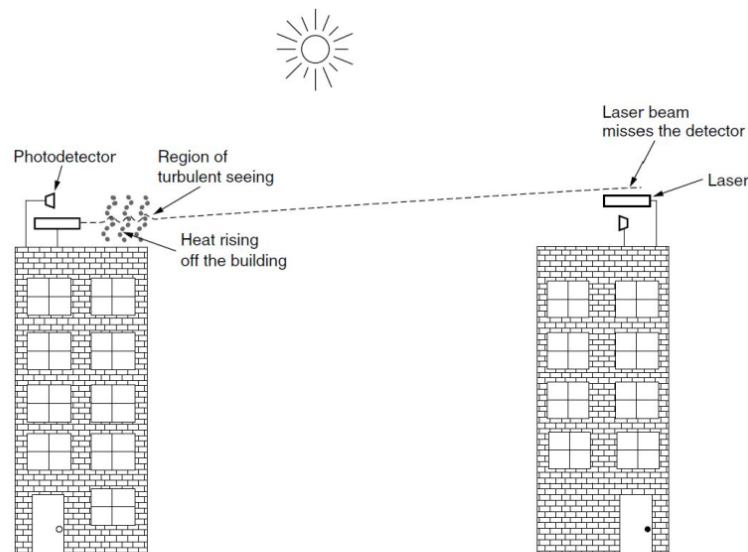


Figure 2-14. Convection currents can interfere with laser communication systems. A bidirectional system with two lasers is pictured here.

Características técnicas

- **Frecuencia:** típicamente en el rango visible o infrarrojo cercano (400–1600 nm).
- **Alcance:** desde metros hasta kilómetros en enlaces terrestres; enlaces espaciales dependen de telescopios receptores.
- **Direccionalidad:** alta, requiere alineación precisa entre emisor y receptor.
- **Ancho de banda:** muy elevado, apto para transmisión de datos a gran velocidad.

2.6 Li-Fi (Light Fidelity)

Li-Fi es un medio de transmisión **inalámbrico** que utiliza **luz visible de LEDs** para transportar información digital a alta velocidad.

Funcionamiento

1. **Generación de la portadora:** Los LEDs comerciales emiten luz modulada a alta frecuencia.
2. **Modulación de la portadora:** La información se codifica mediante *cambios sutiles en el brillo de la luz*, imperceptibles al ojo humano. Estos pulsos representan los bits digitales.
3. **Propagación de la señal:** La luz se propaga en línea de vista hasta un receptor equipado con un fotodiodo o panel solar que detecta los pulsos y reconstruye los datos. Li-Fi puede aprovechar la infraestructura de iluminación existente, haciendo eficiente la transmisión de datos en interiores.
4. **Recepción y demodulación:** El receptor detecta los cambios en el brillo de la luz y convierte los pulsos en información digital interpretable por un ordenador o dispositivo.

Referencias y estándares

- Charla TED de Harald Haas (2011): https://www.ted.com/talks/harald_haas_forget_wi-fi_meet_the_new_li-fi_internet
- Estándares IEEE 802.15, que incluyen protocolos para comunicaciones ópticas de corto alcance y alta velocidad.

3 Red Telefónica Fija (PSTN)

La **red de telefonía fija** se basa en la **conmutación de circuitos** y su objetivo principal es **transmitir la voz humana de manera reconocible**. La infraestructura tradicional se conoce como **PSTN (Public Switched Telephone Network)** y combina enlaces analógicos y digitales para ofrecer conectividad confiable.

3.1 Componentes de la red

- **Local loops:** Enlaces de cobre trenzado que conectan al abonado con la oficina de conmutación local. Transportan señales analógicas de voz y permiten la señalización básica entre el abonado y la oficina.
- **Troncales (Trunks):** Enlaces de alta capacidad que interconectan oficinas de conmutación. Pueden ser fibra óptica, microondas o enlaces digitales, transportando múltiples conversaciones multiplexadas mediante TDM, FDM o WDM.
- **Oficinas de conmutación:** Nodos que gestionan la conexión de llamadas entre usuarios finales y troncales, asegurando que cada llamada se enrute correctamente hacia su destino.

Esquema

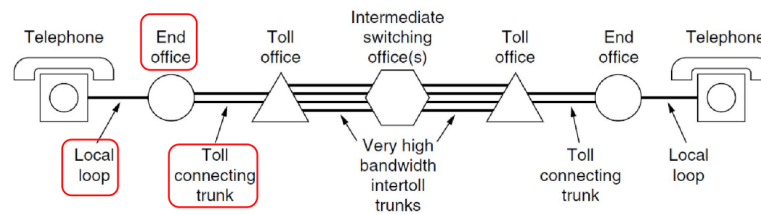
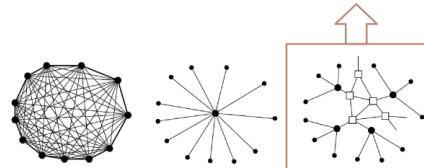


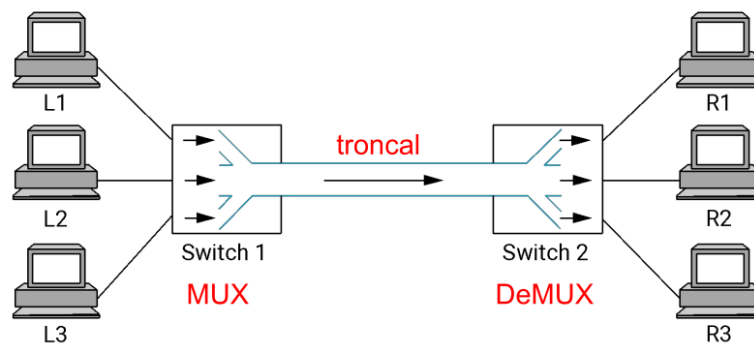
Figure 2-30. A typical circuit route for a long-distance call.



3.2 Multiplexación

Debido a consideraciones económicas, las compañías telefónicas multiplexan varias conversaciones sobre un único troncal físico mediante **MUX** (Multiplexor (combina varias señales independientes en un único canal de transmisión)) y **De-MUX** (Demultiplexor (separa las señales combinadas en el MUX y las reenvía a sus destinos individuales)).

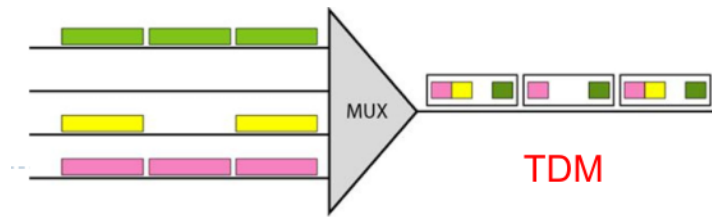
Esquema



3.2.1 TDM (Time Division Multiplexing)

- Cada usuario obtiene todo el ancho de banda durante intervalos de tiempo fijos, en un esquema tipo *round robin*.
- Permite el procesamiento completamente digital, combinando múltiples conversaciones sobre un único troncal.
- **Ejemplo textual:** Supongamos 4 usuarios compartiendo un troncal. Cada uno transmite durante su turno un intervalo de tiempo breve y luego cede el turno al siguiente usuario. La información se envía en ráfagas secuenciales.

Esquema



3.2.2 FDM (Frequency Division Multiplexing)

- El espectro de frecuencias se divide en canales de ancho de banda acotado, asignados permanentemente a cada usuario.
- Requiere circuitería analógica compleja, por lo que todavía se utiliza sobre cables de cobre y enlaces de microondas.
- **Ejemplo textual:** Difusión de radio AM. Cada emisora ocupa 1 MHz (500-1500 kHz). Cada estación tiene dos subcanales lógicos: música y avisos publicitarios. Los subcanales alternan ráfagas de información en la misma frecuencia, lo que aplica un esquema tipo TDM sobre FDM.

Esquema

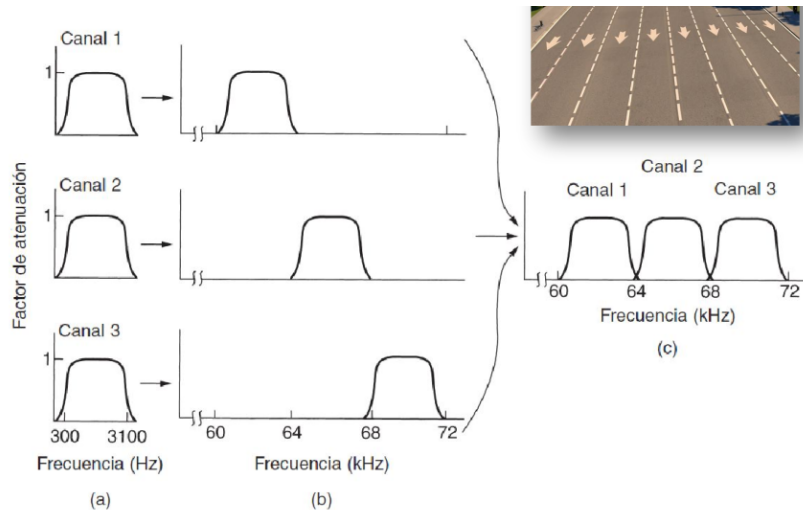
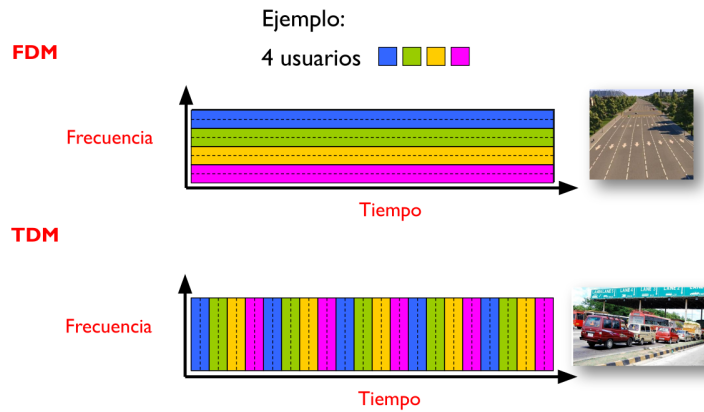


Figura 2-31. Multiplexión por división de frecuencia. (a) Los anchos de banda originales. (b) Incremento de frecuencia de los anchos de banda. (c) El canal multiplexado.

Comparación TDM vs FDM

- FDM se usa principalmente en medios analógicos.
- TDM se maneja completamente por electrónica digital y se ha vuelto la opción de más amplio uso en telefonía digital.
- TDM solo puede utilizarse con datos digitales; FDM puede trabajar con señales analógicas.

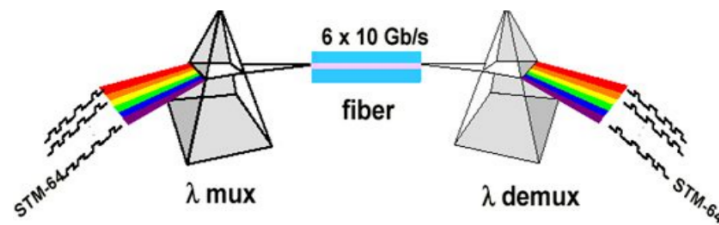
Esquema



3.3 Multiplexación por Longitud de Onda (WDM)

En **fibra óptica**, la capacidad del enlace puede incrementarse transmitiendo diversas longitudes de onda por una sola fibra. Esta técnica es la versión óptica de FDM y se denomina **Wavelength Division Multiplexing (WDM)**. Cada longitud de onda transporta un canal digital completo, aumentando exponencialmente la capacidad de la fibra.

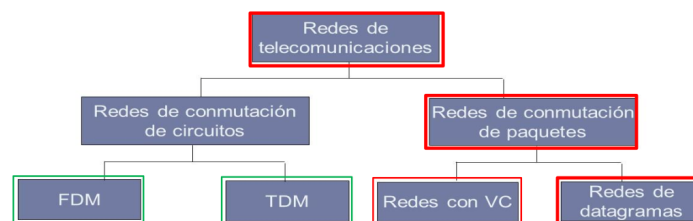
Esquema



3.4 Taxonomía de redes

- **Redes de circuitos virtuales (VC):** Servicio orientado a conexión, ej. X.25, ATM. Cada sesión se establece antes de transmitir datos, asegurando ancho de banda constante.
- **Redes de datagramas (Internet):** Servicio sin conexión, donde los paquetes pueden tomar rutas distintas y llegar en orden variable.
- **Conexión lógica:** Lo que antes era una conexión física dedicada se transforma en una **conexión lógica o sesión**, permitiendo eficiencia y flexibilidad en redes modernas.

Esquema



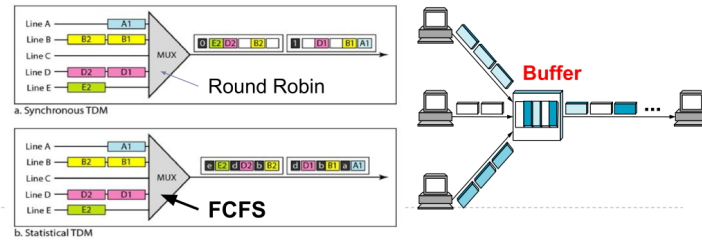
Multiplexación estadística y conmutación de paquetes

En redes de conmutación de paquetes:

- Los paquetes de diferentes fuentes comparten el enlace sin asignación fija de tiempo ni frecuencia.
- Se utilizan **buffers y colas** para manejar la congestión temporal (*overflow*).
- Algoritmos de acceso al enlace como **Round Robin** o **FCFS (First Come First Serve)** organizan la transmisión de los paquetes.

- Esta metodología permite que los recursos sean compartidos dinámicamente, maximizando la capacidad del enlace y facilitando la convergencia de voz y datos.

Esquema



4 Conversión Analógico-Digital

La conversión analógico-digital (CAD) permite transformar una señal continua en el tiempo y la amplitud en una señal digital, discreta, apta para su transmisión y procesamiento electrónico.

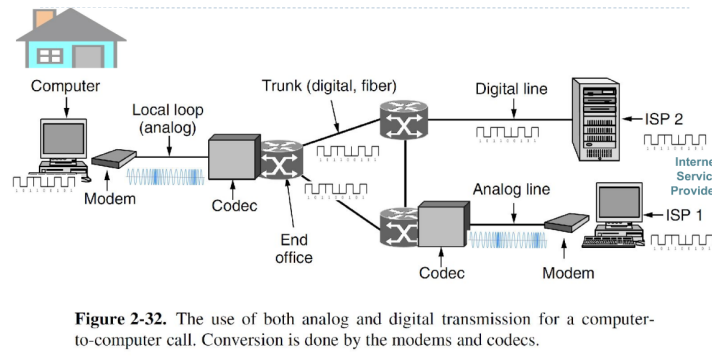


Figure 2-32. The use of both analog and digital transmission for a computer-to-computer call. Conversion is done by the modems and codecs.

4.1 Teorema de Muestreo de Nyquist

Las señales periódicas pueden descomponerse como sumatoria de senos y cosenos de diferentes amplitudes, frecuencias y fases (Serie de Fourier).

Ejemplo: una onda cuadrada se puede aproximar como la suma de su fundamental más varias armónicas.

Si muestreamos estas sinusoides, el caso crítico será la mayor frecuencia presente $f_{\max}$, con período mínimo $T_{\min} = 1/f_{\max}$:

$$f(t) = A \sin(2\pi f_{\max} t + \phi)$$

donde A es la amplitud, t el tiempo y ϕ la fase.

Teorema de Nyquist (1924):

Para reconstruir completamente una señal con frecuencia máxima f_m , la frecuencia de muestreo f_s debe cumplir:

$$f_s > 2f_m$$

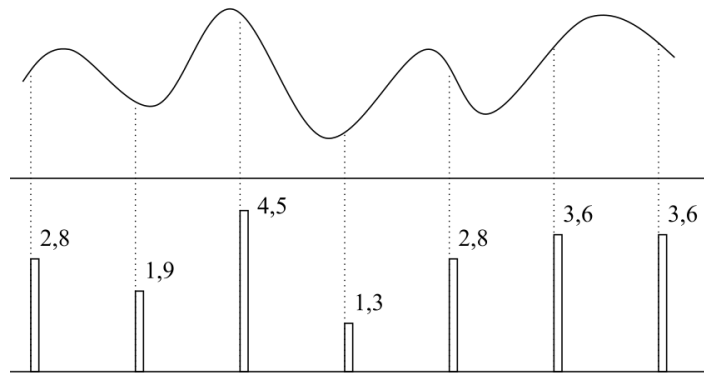
Ejemplos:

- CDs de audio: $f_s = 44.100$ Hz, permitiendo reproducir frecuencias de hasta 22 kHz.
- Voz humana para telefonía (0–4 kHz): $f_s = 8000$ muestras por segundo.

4.2 Etapas de la Conversión Analógico-Digital (CAD)

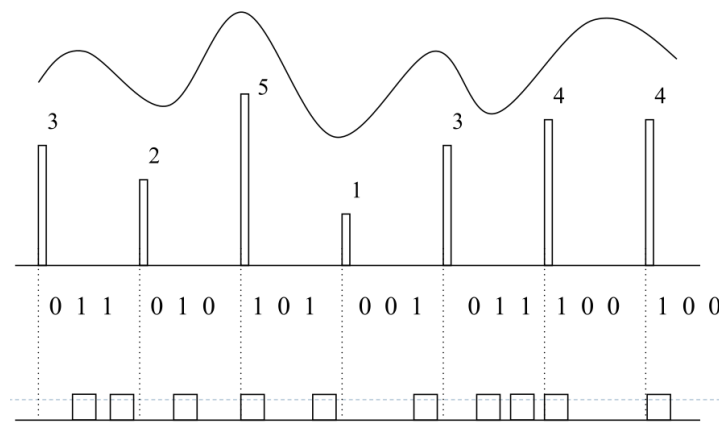
4.2.1 Muestreo

La señal se toma a intervalos regulares, al menos al doble de la frecuencia máxima. Esto genera un tren de pulsos de amplitud variable (PAM).



4.2.2 Cuantificación

Cada muestra se aproxima a un valor discreto representable con n bits. Este proceso introduce un **error de cuantificación**, inevitable en la digitalización.



Codificación

Cada muestra cuantificada se convierte en un símbolo binario, usualmente de 8 bits en telefonía. Esta digitalización se realiza mediante un **CODEC (COder-DECoder)**.

4.3 Modulación PCM (Pulse Code Modulation)

La **Modulación por Código de Pulsos (PCM)** digitaliza la voz y es la base de la telefonía digital moderna. Las señales analógicas son convertidas en digitales por un dispositivo llamado **CODEC (COder-DECoder)**, que produce símbolos de 8 bits por muestra (aunque uno de ellos suele reservarse para señalización).

El CODEC de PCM toma 8000 muestras por segundo (125 μ s por muestra), lo que cumple con el Teorema de Nyquist para un canal telefónico de 4 kHz de ancho de banda. Esto asegura que toda la información “relevante” de la voz se capture y se pueda reconstruir fielmente en el receptor.

- Canal telefónico estándar: 4 kHz de ancho de banda.
- Muestreo: 8000 muestras por segundo (125 μ s/muestra).
- Codificación: 8 bits por muestra $\rightarrow$ canal digital de 64 kbps:

$$\text{Tasa binaria} = 8000 \times 8 = 64 \text{ kbps}$$

En términos prácticos, esta tasa binaria representa el “ancho de banda necesario para transmitir un canal de voz con una riqueza frecuencial de 4 kHz”. Como consecuencia, prácticamente todos los intervalos de tiempo en el sistema telefónico son múltiplos de 125 μ s, lo que facilita la multiplexación TDM.

4.4 Transporte Multicanal PCM

Para transmitir múltiples canales de voz sobre un solo enlace se emplea multiplexación por división de tiempo (TDM):

4.4.1 Carrier T1 (Norteamérica y Japón)

Es un estándar de transporte digital que permite multiplexar 24 canales de voz sobre un solo enlace, cada canal codificado en PCM de 8 bits y muestreado a 8000 muestras por segundo. Su estructura de frames y la sincronización permiten una transmisión confiable y eficiente.

- 24 canales de voz multiplexados.
- Frame T1: $24 \times 8 = 192$ bits + 1 bit de framing = 193 bits por frame.
- Intervalo de frame: $125 \mu\text{s} \rightarrow$ tasa binaria:

$$\frac{193}{0.000125} \approx 1.544 \text{ Mbps}$$

Esquema

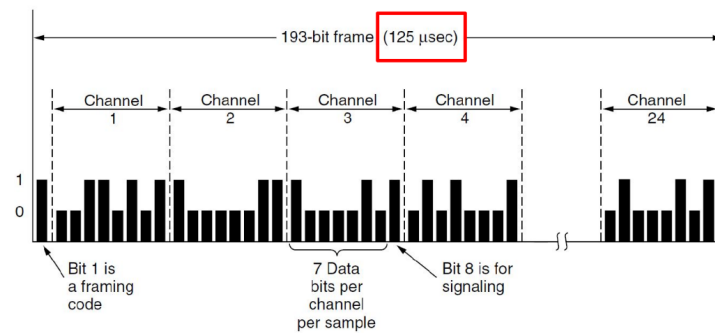


Figure 2-37. The T1 carrier (1.544 Mbps).

4.4.2 Carrier E1 (Europa, ITU)

Estándar europeo de transporte digital equivalente a T1, pero multiplexa 32 canales de voz PCM sobre un único enlace físico, siguiendo las recomendaciones de ITU. Cada canal también usa 8 bits por muestra y 8000 muestras por segundo.

- 32 canales de voz multiplexados.
- Frame E1: $32 \times 8 = 256$ bits por frame.
- Intervalo de frame: $125 \mu\text{s} \rightarrow$ tasa binaria:

$$\frac{256}{0.000125} = 2.048 \text{ Mbps}$$

5 Modulación

5.1 Principios básicos

En telecomunicaciones es fundamental diferenciar entre **señales analógicas** y **digitales**:

- **Señal analógica:** Magnitud que varía de manera continua, abarcando infinitos niveles posibles.
- **Señal digital:** Solo puede tomar un número finito de valores discretos, predefinidos.

Dos dispositivos importantes en la conversión de señales:

- **Módem (MODulador-DEModulador):** Convierte datos digitales a señales analógicas y viceversa, permitiendo la transmisión digital sobre redes analógicas como la telefonía tradicional.
- **Códec (COdificador-DECodificador):** Convierte señales analógicas a digitales y viceversa, como en PCM y audio digital. No debe confundirse con un módem.

Entonces, la **modulación** es el proceso de variar una característica de una **portadora** (señal sin mensaje) de acuerdo con una **señal moduladora** (mensaje a transmitir).

Se pueden clasificar según el tipo de señal moduladora y portadora:

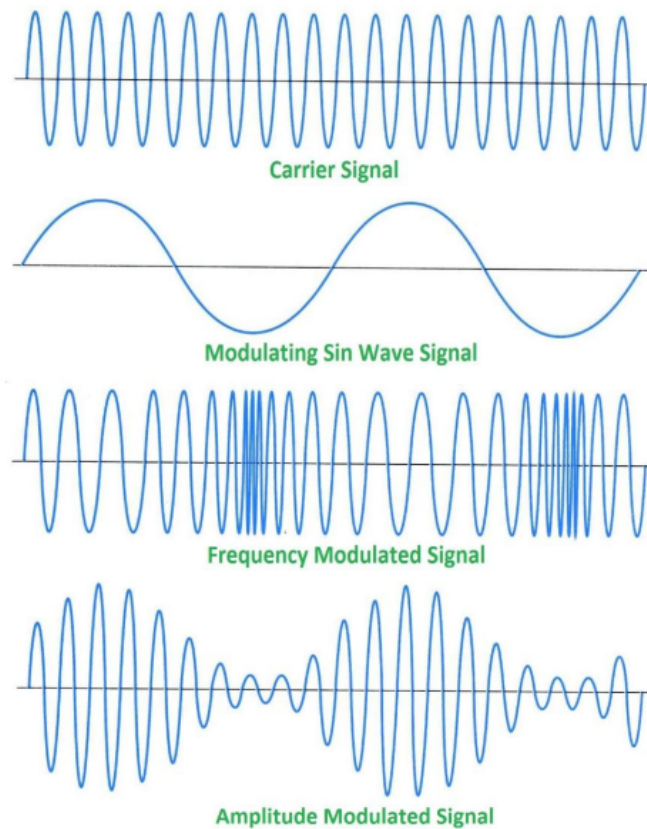
5.2 Modulación Analógica sobre Portadora Analógica (M. Analógica/P. Analógica)

La modulación analógica sobre portadora analógica es el proceso mediante el cual se varía una característica de una señal portadora continua de acuerdo con una señal modulante analógica. La portadora suele ser una onda senoidal de frecuencia constante, mientras que la señal modulante transporta la información, como voz o música.

Existen dos formas clásicas de modulación analógica:

- **Modulación en amplitud (AM):** La amplitud de la portadora cambia proporcionalmente a la señal modulante. Es ampliamente utilizada en radiodifusión AM y en ciertos sistemas de comunicación de baja frecuencia.
- **Modulación en frecuencia (FM):** La frecuencia de la portadora se ajusta según la señal modulante, manteniendo constante la amplitud. Este método es menos susceptible a ruido y se utiliza en radio FM y en enlaces de audio de alta fidelidad.

Esquema



Para experimentar con AM, existe un recurso interactivo en línea: <https://academo.org/demos/amplitude-modulation/>.

5.3 Modulación Digital sobre Portadora Analógica (M. Digital/P. Analógica)

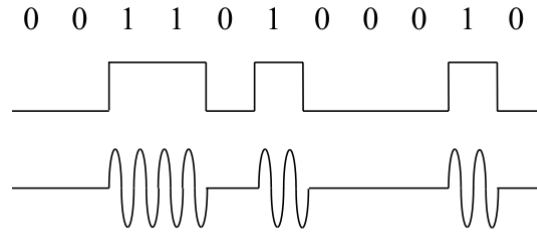
En este esquema, los datos digitales (bits) se transmiten sobre canales analógicos, típicamente la red telefónica, diseñada para frecuencias de 300 a 3400 Hz. Los bits se codifican en variaciones de la portadora según diferentes técnicas:

5.3.1 ASK (Amplitude Shift Keying)

Cada bit se representa mediante dos amplitudes distintas de la portadora. Por ejemplo, un 0 puede corresponder a una amplitud baja y un 1 a una amplitud alta:

$$S(t) = \begin{cases} A \cos(2\pi f_c t), & \text{bit 0} \\ A' \cos(2\pi f_c t), & \text{bit 1} \end{cases}$$

Esquema

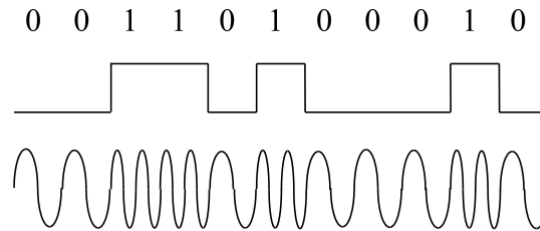


5.3.2 FSK (Frequency Shift Keying)

Cada bit se transmite mediante una frecuencia distinta. La frecuencia f_1 puede representar un 0 y f_2 un 1:

$$S(t) = \begin{cases} A \cos(2\pi f_1 t), & \text{bit 0} \\ A \cos(2\pi f_2 t), & \text{bit 1} \end{cases}$$

Esquema

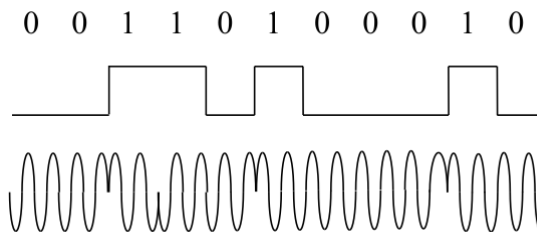


5.3.3 PSK (Phase Shift Keying)

Los bits se representan mediante cambios de fase de la portadora. Por ejemplo, un 0 puede corresponder a una fase de π y un 1 a fase 0:

$$S(t) = \begin{cases} A \cos(2\pi f_c t + \pi), & \text{bit 0} \\ A \cos(2\pi f_c t), & \text{bit 1} \end{cases}$$

Esquema



5.4 Velocidad de Modulación y Transmisión

La **velocidad de modulación** se define como el número de cambios de señal por unidad de tiempo, y se mide en baudios (símbolos por segundo).

La **velocidad de transmisión** (V_t) en bits por segundo depende de cuántos bits representa cada símbolo (N):

$$V_t = V_m \cdot N$$

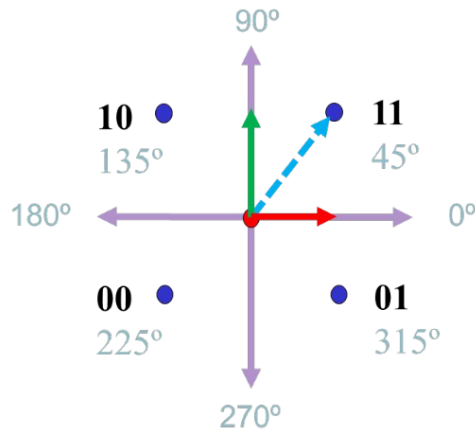
donde V_m es la velocidad de modulación en baudios y N es el número de bits por símbolo.

5.5 Modulación Multinivel

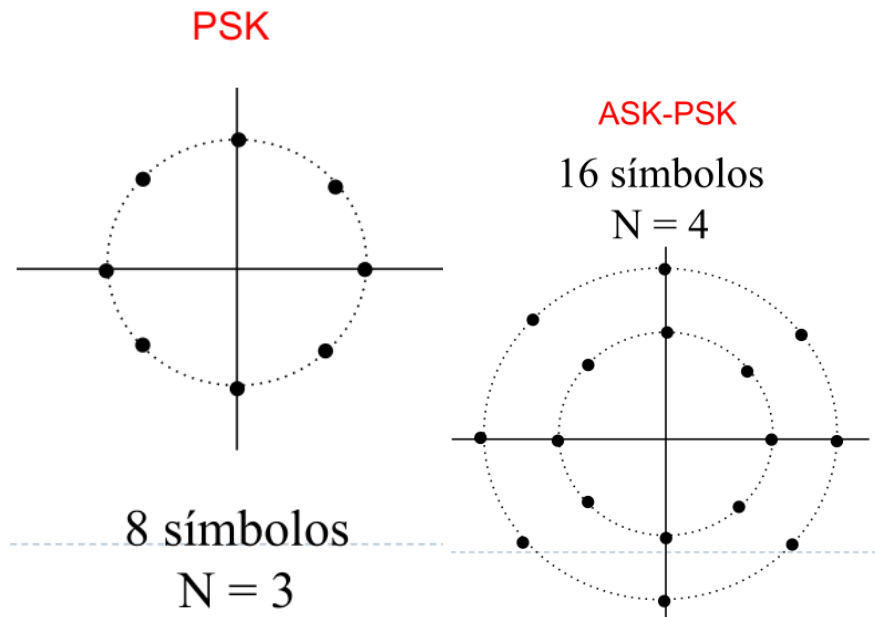
La eficiencia del ancho de banda se incrementa si cada símbolo transmite más de un bit. Por ejemplo, en PSK multinivel:

$$S(t) = \begin{cases} A \cos(2\pi f_c t + \pi/4), & \text{bits 11} \\ A \cos(2\pi f_c t + 3\pi/4), & \text{bits 10} \\ A \cos(2\pi f_c t + 5\pi/4), & \text{bits 00} \\ A \cos(2\pi f_c t + 7\pi/4), & \text{bits 01} \end{cases}$$

Esquema



Se puede combinar con ASK (modulación combinada ASK-PSK) para transmitir aún más bits por símbolo, por ejemplo: 16 símbolos $\rightarrow$ 4 bits por símbolo, 8 símbolos $\rightarrow$ 3 bits por símbolo. Esto es ampliamente utilizado en sistemas de comunicación digital de alta velocidad.



5.6 Modulación Analógica sobre Portadora Digital (M. Analógica/P. Digital)

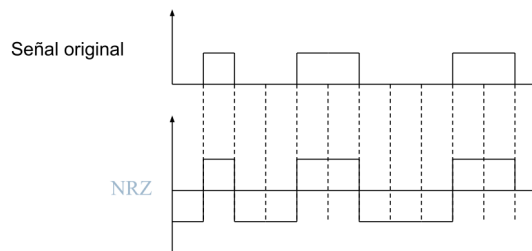
La digitalización de señales analógicas se realiza mediante **códecs**, que convierten la señal continua en datos digitales. Los métodos más comunes son:

- **Modulación por Impulsos Codificados (PCM):** Cada muestra de la señal analógica se cuantifica y se codifica en un número binario. Es la técnica utilizada en telefonía digital.
- **Modulación Delta (DM):** Codifica solo las diferencias entre muestras consecutivas, siendo más eficiente para señales con cambios lentos.

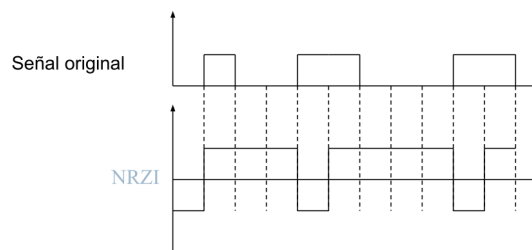
5.7 Modulación Digital sobre Portadora Digital (M. Digital/P. Digital)

En este caso, los datos binarios se transmiten directamente codificando cada bit en cada elemento de la señal. Existen varias técnicas de codificación:

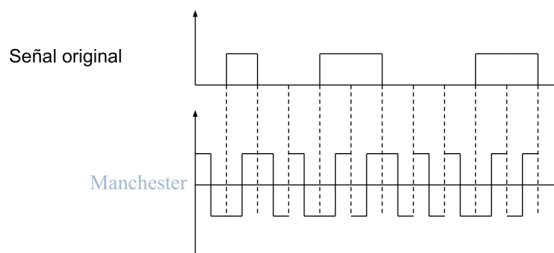
- **NRZ (No Return to Zero):** Voltaje positivo = 1, negativo = 0. Problema: secuencias largas sin cambios pierden sincronismo.



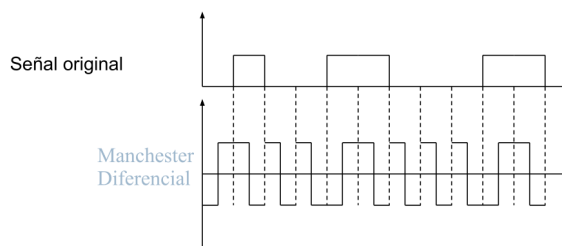
- **NRZI (No Return to Zero Inverted):** Transición al inicio del bit 1. Mejora la sincronización frente a secuencias largas de 1, pero no de 0.



- **Manchester:** Cada bit tiene una transición en la mitad del intervalo; bajo→alto = 1, alto→bajo = 0. Baud rate = 2 × bit rate.



- **Manchester Diferencial:** La codificación de un 0 se representa con una transición al inicio del bit y un 1 con ausencia de transición.



5.8 Codificaciones y Códigos de Alta Densidad

En comunicaciones digitales, la correcta codificación de la señal es crucial para mantener la sincronización entre emisor y receptor y para optimizar el uso del ancho de banda. Uno de los esquemas más conocidos es el **código Manchester**, el tema es que este método asegura la sincronización, pero tiene una eficiencia del 50%, ya que cada bit requiere dos intervalos de señal.

Para superar esta limitación, se desarrollaron **códigos de alta densidad**, que reemplazan secuencias largas de bits iguales por patrones que garantizan transiciones periódicas, preservando el “clock” del sistema y evitando niveles de tensión constantes. Este tipo de codificación se conoce como *mBnB code*, en el que el receptor identifica la secuencia reemplazada y la traduce nuevamente a su forma original. Ejemplos prácticos incluyen:

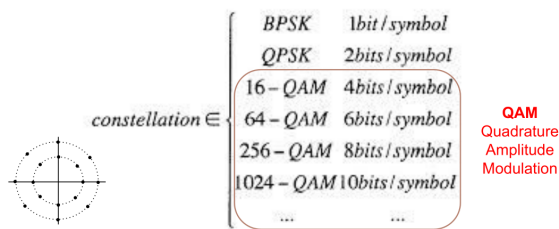
- **4B/5B**: usado en Fast Ethernet 100Base-TX, donde cada grupo de 4 bits se codifica en 5 bits de transmisión.
- **8B/10B**: usado en Gigabit Ethernet, donde cada byte de 8 bits se convierte en 10 bits para garantizar suficientes transiciones de sincronización.

5.9 Velocidad de Modulación

La **velocidad de modulación**, o *baud rate*, se define como el número de cambios de señal por segundo y se expresa en baudios (símbolos por segundo). La **velocidad de transmisión de datos** se relaciona con la velocidad de modulación y la cantidad de bits representados por cada símbolo según:

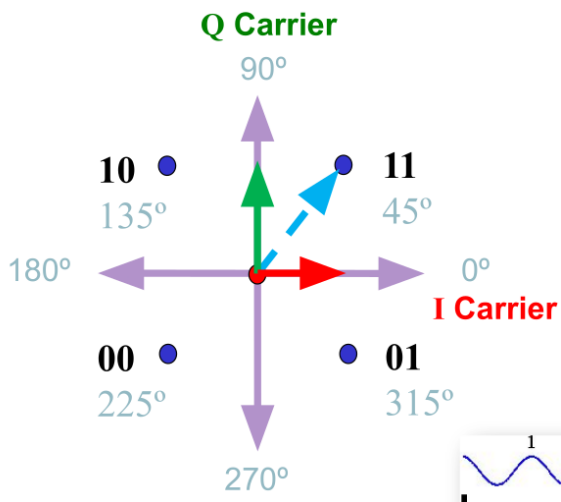
$$V_t = V_m \cdot N$$

donde V_t es la velocidad de transmisión en bits por segundo, V_m es la velocidad de modulación en baudios y N es el número de bits por símbolo. En modulaciones más complejas, el número de símbolos posibles $S = 2^N$, pudiendo alcanzar valores de 2, 4, 16, 64 o más, dependiendo del esquema de modulación.

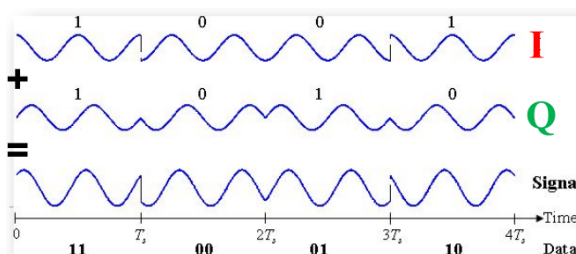


5.10 Modulación QAM (Quadrature Amplitude Modulation)

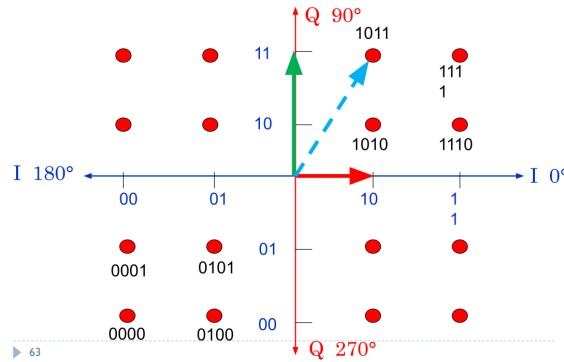
La **modulación por amplitud en cuadratura (QAM)** combina variaciones de amplitud y fase para transmitir múltiples bits por símbolo, aumentando la eficiencia espectral.



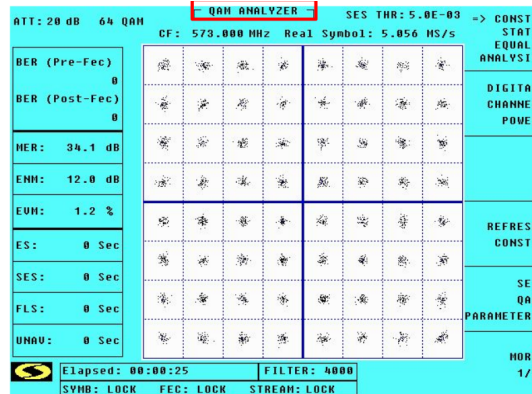
- **4-QAM (QPSK)**: transmite 2 bits por símbolo, usando dos portadoras ortogonales: I (In-phase) y Q (Quadrature) a 0° y 90° respectivamente. Por ejemplo, un vector resultante con ángulo de 45° representa los bits 11.



- **16-QAM**: cada símbolo representa 4 bits, combinando 4 amplitudes distintas y 4 fases, formando una constelación de 16 puntos en el plano IQ.

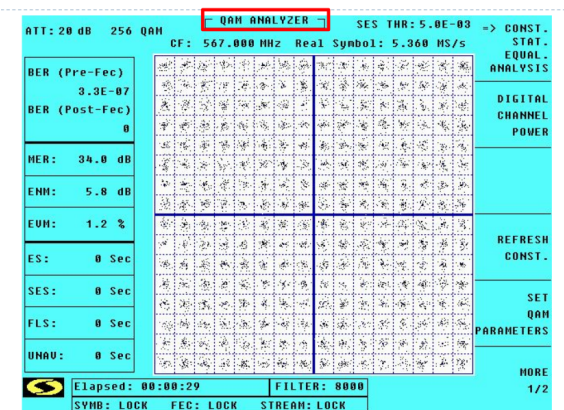


- **64-QAM**: permite 6 bits por símbolo.



6 Bits por símbolo

- **256-QAM**: transmite 8 bits por símbolo, aumentando significativamente la velocidad de transmisión, pero también la sensibilidad al ruido.



8 Bits por símbolo

Estos esquemas de constelación permiten enviar más información por Hz de ancho de banda, lo que es clave en enlaces de alta velocidad como DSL, cable y comunicaciones móviles.

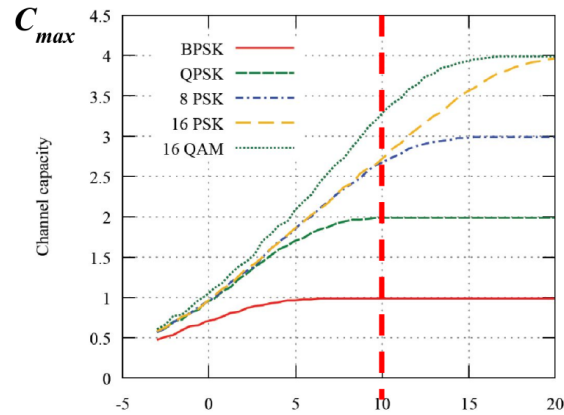
5.11 Capacidad de Canal y Modulación

La **capacidad de un canal de comunicación** define el límite máximo de información que se puede transmitir a través de un canal físico sin que los errores se vuelvan inaceptables. Este concepto está íntimamente relacionado con la **modulación**, que determina cómo se codifica la información sobre una portadora en términos de amplitud, frecuencia o fase.

El límite teórico de la capacidad de un canal fue formalizado por **Claude Shannon** en el Teorema de Capacidad de Canal, donde la máxima tasa de transmisión confiable $C_{\max}$ se expresa como:

$$C_{\max} = B \cdot \log_2(1 + \text{SNR})$$

donde B es el ancho de banda del canal y SNR es la relación señal/ruido lineal. Esto significa que, para un canal dado, incrementar la relación señal/ruido o el ancho de banda permite aumentar la tasa máxima de transmisión de información.

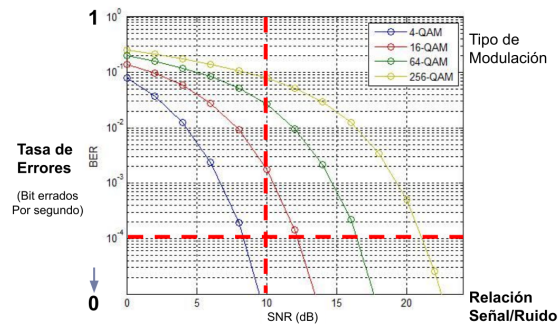


5.12 Bit Error Rate (BER) y Modulación

Al utilizar **modulaciones de orden superior**, como 16-QAM o 64-QAM, se incrementa el número de bits transmitidos por símbolo, aumentando la **velocidad de transmisión** y la eficiencia espectral. Sin embargo, esta mejora tiene un costo: la señal se vuelve más sensible al ruido y a las interferencias.

La **tasa de errores de bits (BER, Bit Error Rate)** es una métrica que indica la fracción de bits que se reciben incorrectamente por segundo. Un BER elevado implica que la comunicación requiere más corrección de errores o retransmisiones, afectando la eficiencia del sistema.

La relación señal/ruido (SNR) juega un papel central: a mayor SNR, menor BER, y viceversa. En modulaciones simples como BPSK, se requieren SNR relativamente bajas para mantener un BER aceptable. En modulaciones más complejas, como 64-QAM o 256-QAM, el canal necesita SNR mucho más alto para lograr la misma confiabilidad.



Por lo tanto, existe un **trade-off**: aumentar la densidad de bits por símbolo mejora la velocidad de transmisión, pero incrementa la probabilidad de errores. Este principio es conocido como *“la otra cara de la moneda”* de la modulación digital. La ingeniería de comunicaciones debe equilibrar velocidad, eficiencia espectral y tolerancia al ruido para optimizar la capacidad del canal.